

Aufgabe 1. Bestimmen Sie alle stationären Punkte der Funktion



$$f(x_1, x_2) = 1 - \frac{1}{1+x_1^2} + \frac{1}{1+x_2^2} + \frac{x_2^2}{4}.$$

Handelt es sich um lokale Minima, Maxima oder um Sattelpunkte?

Aufgabe 2. Gegeben sei die quadratische Funktion $q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ durch



$$q(x) = \frac{1}{2}x^T A x + b^T x + c$$

mit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $b \in \mathbb{R}^n$, $c \in \mathbb{R}$.

- (a) Berechnen Sie $q'(x)$.
- (b) Berechnen Sie $q''(x)$.
- (c) Zeigen Sie: Man kann immer davon ausgehen, dass A symmetrisch ist, weil man in q die Matrix A durch eine symmetrische Matrix B ersetzen kann, ohne q selbst zu verändern.
- (d) Sei jetzt A positiv definit. Beweisen Sie, dass genau eine Nullstelle $\bar{x}$ von q' existiert und dass $\bar{x}$ ein lokales Minimum von q ist.